

Atividade – Regressão Logística

Trabalho em grupo

Esta atividade deverá ser desenvolvida pelos mesmos grupos do primeiro trabalho da disciplina.

Cada grupo deverá selecionar um conjunto de dados cuja variável resposta seja binária e realizar uma análise completa por meio de um modelo de regressão logística.

O relatório deverá contemplar, no mínimo, os seguintes itens:

1. Descrição do problema e dos objetivos da análise.
2. Descrição do conjunto de dados, identificando a variável resposta, as covariáveis utilizadas e eventuais tratamentos realizados nos dados.
3. Análise exploratória dos dados, utilizando tabelas e gráficos adequados.
4. Divisão do conjunto de dados em amostras de treinamento e teste. Justifique o procedimento adotado e informe o tamanho de cada amostra.
5. Ajuste do modelo de regressão logística utilizando exclusivamente a amostra de treinamento.
6. Interpretação dos coeficientes estimados e, quando pertinente, das razões de chances (*odds ratios*).
7. Avaliação da significância das covariáveis e justificativa do modelo final adotado.
8. Construção da Curva ROC e cálculo da Área Sob a Curva (AUC), utilizando a amostra de teste. Determine e justifique o ponto de corte adotado com base na Curva ROC.
9. Construção da matriz de confusão, utilizando a amostra de teste e o ponto de corte definido no item anterior. Calcule e interprete as principais medidas de desempenho, como acurácia, sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo, F1-score e outras métricas que o grupo considerar relevantes.
10. Conclusões, destacando os principais resultados da análise, suas limitações e possíveis extensões.

Ao final do relatório, deverão ser apresentados o código utilizado na análise e as referências bibliográficas consultadas.

Observação: Todos os integrantes do grupo deverão submeter o mesmo arquivo no Google Classroom. A entrega realizada por apenas um integrante não será considerada como entrega dos demais membros do grupo.